

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称	香港中诺集团平潭产业基地
建设单位（盖章）	平潭中诺发展有限公司
法 人 代 表 (盖章或签字)	陈瑜
联 系 人	吴闻婧
联 系 电 话	18559991991
邮 政 编 码	350003

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护厅制

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表附以下附件：

附件 1 开发环境影响评价委托函

附件 2 营业执照

附件 3 法人身份证

附件 4 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 5 建设项目环境保护审批登记表

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况

项目名称	香港中诺集团平潭产业基地		
建设单位	平潭中诺发展有限公司		
建设地点	平潭综合实验区天大山北路和金井二路交叉口东南侧		
建设依据	/	主管部门	/
建设性质	新建	行业代码	C2239 其他纸制品制造、C2312 本册印制
工程规模	年产民用相纸 2500 万 m ² 、专用相纸 800 万 m ² 、热升华相纸 400 万 m ² 、年印刷宣传册 30 万册	总规模	总用地面积 90456m ² ，总建筑面积 160197.04m ²
总投资	45000 万元	环保投资	323.37 万元
主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料新增用量
民用相纸	2500 万 m ² /a	民用相纸	2500 万 m ² /a
专业相纸	800 万 m ² /a	专业相纸	800 万 m ² /a
热升华相纸	400 万 m ² /a	热升华相纸	400 万 m ² /a
宣传册	30 万册/a	热升华色带	30 万个/a
		A3 纸	600 万张/a
		四色墨粉	60kg/a
		EVA 热熔胶	50kg/a
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/a）	/	9883.63	9883.63
电（kwh/a）	/	4. 39×10 ⁶	4. 39×10 ⁶
液化石油气（吨/a）	/	4.74	4.74

二、项目由来

相纸作为照相影印用纸，随着我国彩扩业的迅猛发展，市场需求量不断增大，销量逐年上升，呈现出众多纸种中相纸销量风景独好的局面，尤其在中西部潜在需求大，但是相纸中仍以进口产品为主。

当前，文化在社会经济发展中的战略地位越来越突出，文化产业的发展更是日新月异。许多国家和地区纷纷制定和调整文化发展战略，文化产业在全球范围内获得广泛重视。同时，文化产业发展的区域竞争日趋激烈，现代文化产业最终将成为增强综合竞争力的战略制高点和核心要素。发展文化产业已成为我国下一阶段国民经济和社会发展战略的重要组成部分，成为加强文化建设、构建社会主义和谐社会的重要内容。

中央赋予福建自贸试验区“充分发挥对台优势，率先推进与台湾地区投资贸易自由

化进程，把自贸试验区建设成为深化两岸经济合作的示范区”的历史使命和战略任务，文化独有的交流功能和对人的思想影响力，在增进两岸互信和两岸同胞深厚的兄弟情谊方面的积极作用不可替代，福建自贸试验区建设中构建“两岸文化合作示范区”不可或缺。

平潭中诺发展有限公司在分析国内外市场前景的情况下，认真考察平潭现有资源条件，以及认清公司产品生产所需的条件的基础上，提出了在 2016G011 地块上新建相纸生产基地项目，同时为了促进福建文化产业发展和探索闽台文化交流合作新模式决定在项目区建设福建自贸试验区文化保税基地。项目总投资 45000 万元。

目前，项目已取得福建省外商投资项目备案表（附件 5）、平潭综合实验区环境与国土资源局关于先行使用金井湾片区国有建设用地的意见函（附件 6）、建设用地规划许可证（附件 7）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第 33 号）规定，项目需编制环境影响报告表。平潭中诺发展有限公司于 2016 年 4 月 14 日委托江西鑫南风环评有限公司编制环境影响报告表（委托书见附件 1）。评价单位接受委托后，环评技术人员现场踏勘和收集项目相关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》及环评技术规范编制了环境影响报告表，经环保主管部门审批后作为项目环境管理依据。

三、当地社会、经济、环境简述

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 25°15'-25°45'，东经 119°32'-120°10'之间，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km²，主岛海坛岛面积 324.12km²，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km²，海岸线长达 408.73km。

本项目建设地址位于平潭综合实验区天大山北路与金井二路交叉口东南侧，场地目前为空地，有一小山包。项目所在的地理坐标为北纬 25°28'10.94"，东经 119°42'54.08"。项目西侧隔金井二路为规划住宅用地，北侧为规划天大山北路，南侧和东侧现状为空地。项目地理位置见图 3.1-1，周边环境示意图见图 3.1-2，环境现状见图 3.1-3。

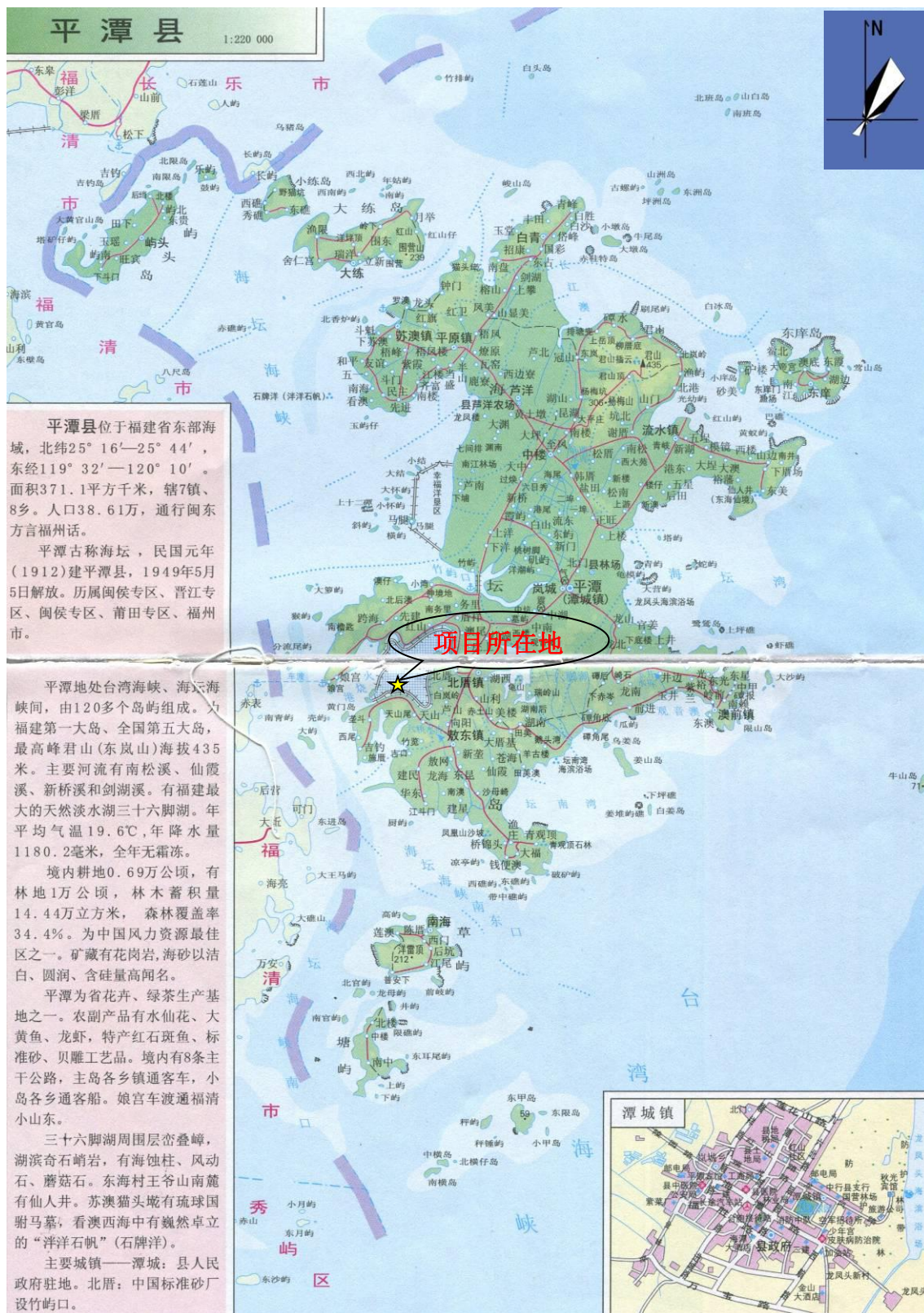


图 3.1-1 项目地理位置



图 3.1-2 周围环境示意图



项目北侧



项目东侧



项目西侧



项目南侧

图 3.1-3 周边环境现状

3.1.2 地质地貌

平潭地貌属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。由于中生代侏罗纪和白垩纪大规模的火山喷发，加之新构造运动的严格控制，区域地貌形成隆起与沉降的构造形态。以竹屿口—平潭城关为界，其北面主要是被第四纪海、风积所覆盖，仅见少量北西、北东向线性构造形迹；其南面为低丘、台地、基岩裸露区，呈现北西、北东东及近南北向线性构造形迹，是花岗岩中节理、裂隙带或小断裂的反映。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间等多种类型地貌。由于受强烈上升的新构造运动，海蚀和风化剥蚀，以及沿节理剧烈机械崩塌等共同作用，残留许多典型的海蚀地貌遗迹，构成独特的海蚀地貌景观群。

3.1.3 气候气象

平潭综合实验区属亚热带海洋性季风气候区，温热湿润，冬无严寒、夏无酷暑、

霜雪罕见。历年平均气温 19.5℃，最热月平均温度 28.1℃，最冷月平均温度 8.2℃。年平均气压 1011.6hpa。年平均降水量 1193.3mm，最大年降水量 1807.8mm，最小年降水量 751.9mm。多年的平均相对湿度为 81%，全年主导风向为东北偏北风，夏季主导风向偏南风，春秋冬主导风向偏北风。多年平均风速 3.7m/s，多年最大风速 29m/s、风向为东北风。

3.1.4 水文水系

平潭县有时令溪 46 条，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。本项目所在地及周边地表水主要为降雨形成的地表漫流，具有随意性和不连续性。

平潭县多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{m}^3$ ，其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{m}^3$ ，丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{m}^3$ ；枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{m}^3$ ，每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{m}^3$ ，人均水量 613m^3 ，亩均水量 1637m^3 ，低于全省人均 4520m^3 、亩均 5850m^3 的水平，属缺水地区。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

该片区排洪规划方案为设置滞洪区和自排相结合。根据城市规划和防洪防潮规划成果，在本片区东部临海位置建设如意湖，该湖体为有闸门控制的景观水体，同时又是具备防洪排涝能力的滞洪区；如意湖东北侧建设金井北湖，湖面面积为 240 亩，通过建设水闸进行隔断，常水时关闸蓄存淡水，洪水时开闸与如意湖联合作为滞洪区使用；如意湖东南侧建设金井南湖，湖面面积为 610 亩，同样通过水闸控制水体进出，该湖亦为金井湾片区规划的滞洪区之一；在跨海村处设置一个 30 亩滞洪区，以更好解决跨海村低洼地的洪涝问题。该片拟设置如意湖水闸，功能为纳潮和防洪排涝，其中纳潮闸 8 孔，排涝闸 3 孔，排涝闸总净宽 30m，闸底高程 -3.0m，起调水位 -0.5m。

3.1.5 土壤植被

项目所在地属海滨平原区，土壤以海滨风沙土为主，是各种母岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性，易随风移动，沙层一般厚达数米至数十米。

种类有常绿阔叶林、常绿针叶林、常绿针叶混交林、常绿阔叶混交林、草坡等。树种以木麻黄、相思树、黑松、湿地松林为主。海滨平原均为 60 年代以后营造的木麻黄防护林体系，对防风固沙，改善生态环境，保护农业生产起到重要作用。在沙地林下，草本植物稀少。丘陵台地森林以黑松、相思树为主，林下生长灌木。

本项目所在地的主要植物为杂草。

3.2 社会经济环境状况

3.2.1 行政区划及人口

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人。

3.2.2 社会经济

根据统计资料，2015 年度平潭全区实现 GDP191.11 亿元，按可比价格计算，比增 12.2%。从三次产业结构来看，第一产业实现增加值 35.95 亿元，比增 3.4%；第二产业 59.43 亿元，比增 10.4%；第三产业 95.73 亿元，比增 16.8%。其中三产增加值增速居全省第一，二产增速位列全省第二。三次产业构成由上年同期的 20.0:32.4:47.6 调整为本期的 18.8:31.1:50.1，第三产业增加值占比提高 2.5 个百分点，第一产业和第二产业增加值占比分别下降 1.2 和 1.3 个百分点，三次产业结构同比呈现“两降一升”态势。

3.2.3 平潭综合实验区总体规划（2011-2030）

（1）规划范围

平潭综合实验区所辖行政区域，陆域面积 392.92km²，其中主岛海坛岛面积约 324.13km²。

（2）发展定位

两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。

（3）城市功能

两岸现代服务业合作基地；两岸教育和文化创意产业合作基地；两岸高新技术产业基地和科技研发基地；国际知名海岛旅游休闲目的地；海西海洋经济示范基地；宜居生态岛城。

（4）总体空间结构

按照主岛一体、城乡统筹、组团开发、滚动发展的原则确定城市总体发展结构，实现“多区多组团、远近兼顾、弹性发展”的发展模式。

规划形成“一城多区、组团聚合”的整体空间结构形态，体现“山、海、岛、城”一体的生态城市特色。

“一城”——规划形成的主岛城市整体。

“多区”——规划形成中心商务区、港口经贸区、高新技术产业区、科技研发区、文化教育区、旅游休闲区等城市功能分区。

“组团聚合”——绿色生态网络将六大城市功能区进一步分为若干城市组团，实现组团化城市结构。各组团土地混合使用，适应滚动、弹性发展。

项目位于平潭综合实验区主岛总体布局规划图 3.2-1 所示区域内，属于“金井湾（含吉调港）组团”，项目的建设和平潭综合实验区总体规划不冲突。

3.2.4 平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划

（1）规划范围

金井湾（含吉调港）组团。四至范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划坛西大道，西至海坛海峡，规划总用地面积 3153.28 公顷。

（2）功能定位

港口经贸区、重点发展滨海居住、商务办公、港口物流、保税加工等特色产业，同时配备行政服务功能。

（3）规划结构（“一心三廊三区”）

一心：指依托现状天大山于规划区中部建设形成的山体公园景观绿心；三廊：指天大山山体景观绿心与周边自然生态环境的三条联系廊道；三区：指围绕天大山山体景观绿心设置的三个功能片区，分别为东侧的出口加工产业区；西南侧依托吉调港建设的物流港区；西北侧围绕如意湾、湖建设的集滨水生活、办公、休闲的如意生活城。

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划图 3.2-2 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设和平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

平潭综合实验区总体规划 (2011-2030)

The Master Plan Of Pingtan Comprehensive Pilot Area

主岛总体布局规划图

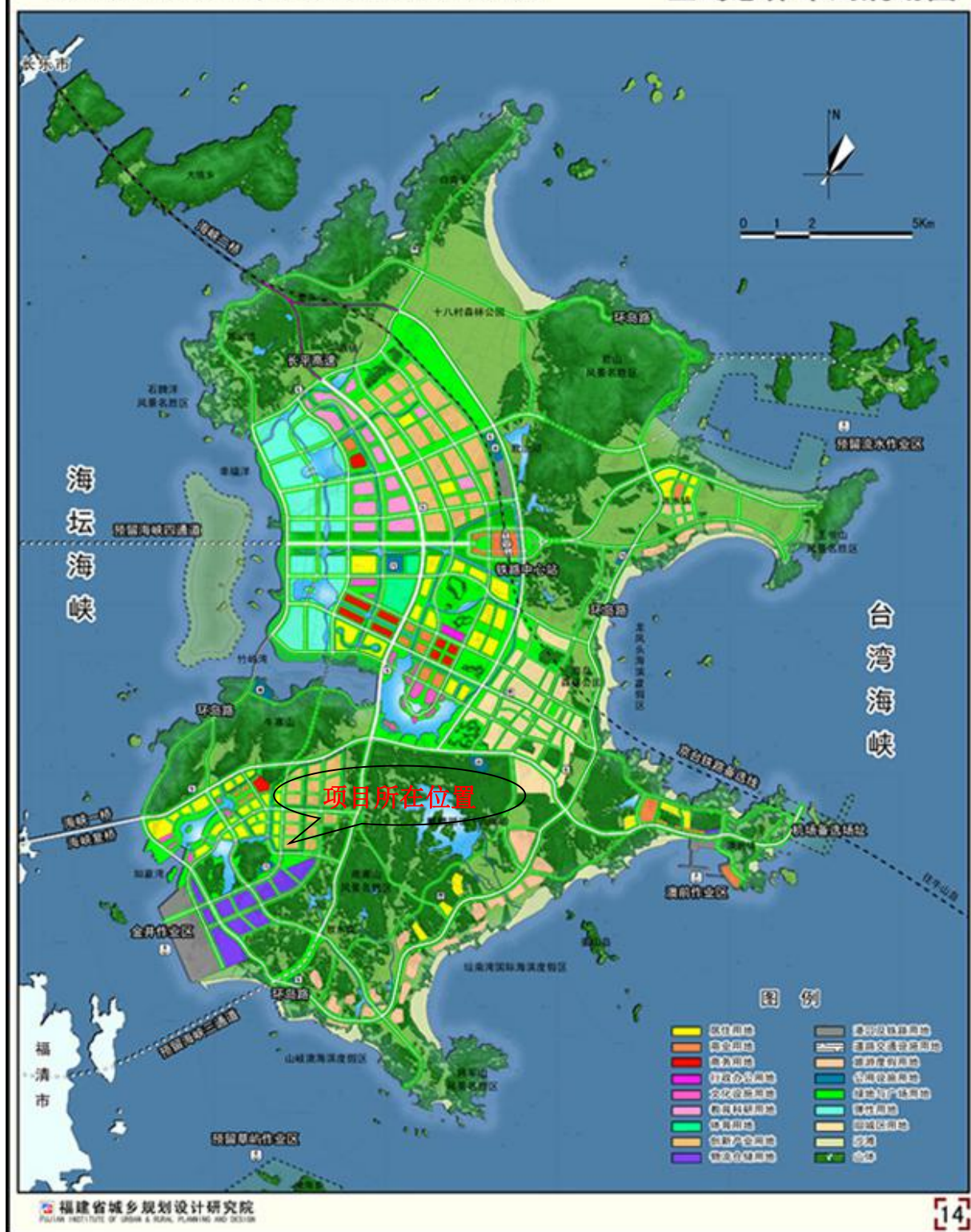
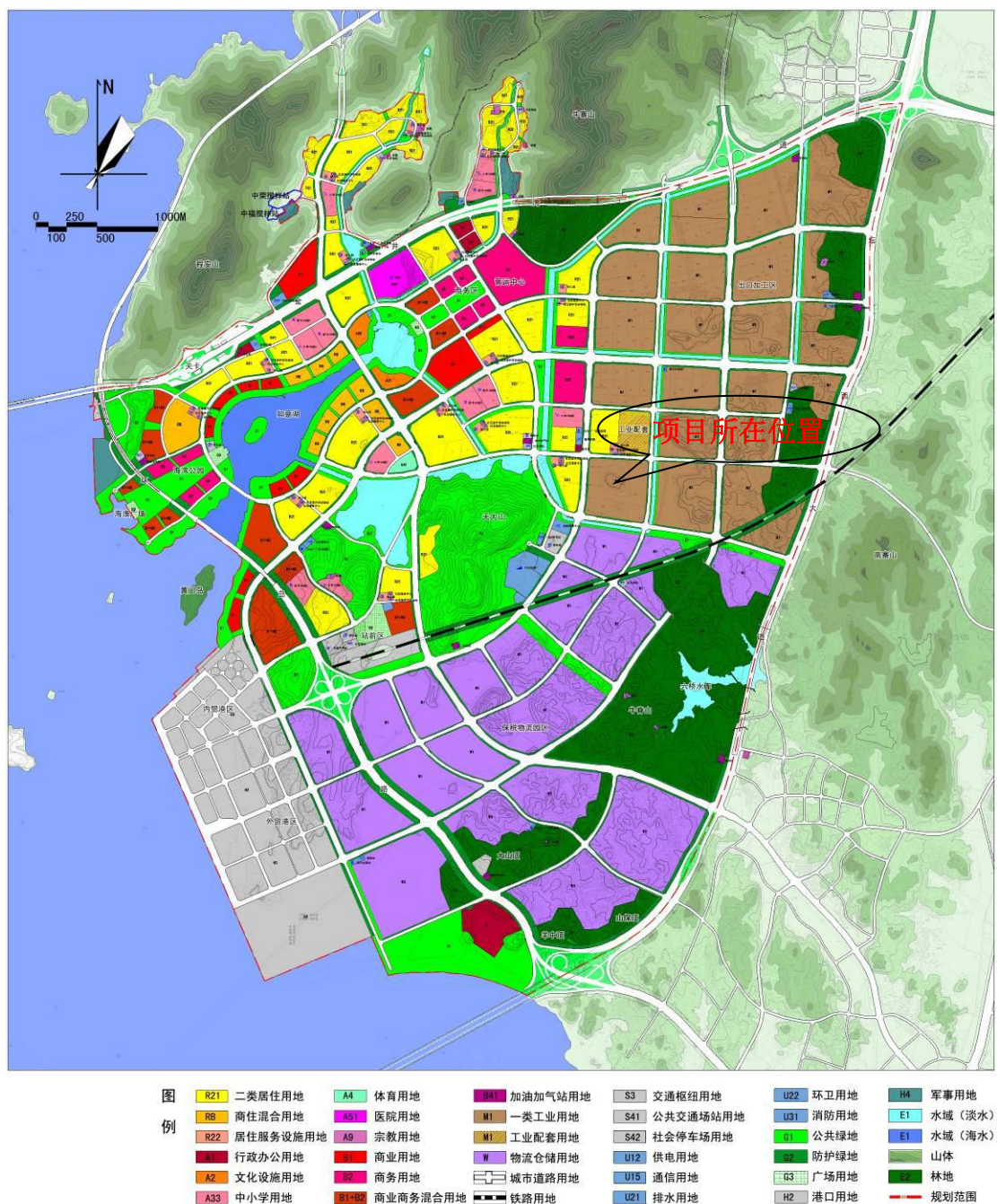


图 3.2-1 平潭综合实验区主岛总体布局规划图

土地利用规划



厦门市城市规划设计研究院
厦门市规划院（平潭）规划设计有限公司

图 3.2-2 金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划

3.2.5 污水处理厂概况

金井湾污水处理厂坐落在天大山东南侧，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，规划用地面积约 76758m²。金井湾污水处理厂污水厂按一、二期分期建设，污水处理厂总规模 8.0 万吨/日，一期设计规模 4.0 万吨/日，尾水部分进行再生水回用、部分排放至如意湖作为景观用水，服务范围为金井湾和吉钓港规划组团，服务面积约 28km²。处理工艺采用预处理+A²O 池+二沉池+速分池+絮凝过滤。消毒方式采用投加二氧化氯补充余氯。污泥处理方式采用纳米催化电解+板框压滤机进行浓缩脱水，将污泥含水率降低至 60%以下，泥饼外运堆肥。金井湾污水处理厂谷歌图详见图 3.2-3。

3.3 环境功能区划、执行标准及污染物排放标准

3.3.1 环境功能区划情况与环境质量标准

(1) 水环境

根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》闽政文[2014]144 号，现有的排洪沟渠和金井湾组团人工湖执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。水环境质量指标详见表 3.3-1。

表 3.3-1 《地表水环境质量标准》（摘录） 单位：mg/L（pH 除外）

污染物	pH（无量纲）	COD	氨氮	石油类
Ⅳ类标准	6~9	≤30	≤1.5	≤0.5

(2) 环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011~2030 年），本项目所在区域环境空气质量功能区属二类区，执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，其中主要污染物的浓度限值详见表 3.3-2。

表 3.3-2 环境空气质量标准（摘录）

污染物名称	取值时间	浓度限值（mg/Nm ³ ）
		GB3095-2012
SO ₂	年平均	0.06
	日平均	0.15
	小时平均	0.50
NO ₂	年平均	0.04
	日平均	0.08
	小时平均	0.20
PM ₁₀	年平均	0.07

	日平均	0.15
--	-----	------

(3) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011~2030 年），本项目所在区域属于 3 类声功能区，执行 GB3096-2008《声环境质量标准》3 类标准。由于厂区西侧金井二路为城市主干道，根据 GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，项目西侧面向金井二路一侧 25m 范围内执行 4a 类标准，见表 3.3-3。

表 3.3-3 声环境质量标准 单位：LAeq[dB (A)]

类别	适用区域	昼间	夜间
3 类	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55
4a 类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55

3.3.2 污染物排放标准

(1) 水污染物排放标准

项目施工期的施工废水经沉淀后可回收利用，用作日常洒水除尘；施工区不设置施工营地，当地员工租用周边民房，生活废水依靠当地的污水处理设施处理后排放。故不执行污水排放标准。

运营期，本项目污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（氨氮参考执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010））后排入市政管网纳入金井湾污水处理厂统一处理。排放标准见表 3.3-4。

表 3.3-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L

序 号	项 目	三级	备注
1	SS	400	最终排入金井湾污水处理厂
2	BOD ₅	300	
3	COD	500	
4	氨氮	45*	

*注：氨氮排放标准参考《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B 等级标准限值

(2) 大气污染物排放标准

本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，详见表 3.3-5。

表 3.3-5 施工期大气污染物综合排放标准(摘录)

污染物	浓度限值 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0

运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准限值, 详见表 3.3-6, 食堂厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483-2001) 中型标准, 详见表 3.3-7 和表 3.3-8。

表 3.3-6 运营期大气污染物综合排放标准(摘录)

污染物	浓度限值 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度 (mg/m ³)
非甲烷总烃	120	周界外浓度最高点	4.0

表 3.3-7 饮食业单位的规模划分

规模	小型	中型	大型
基准灶头数	≥1, <3	≥3, <6	≥6
对应灶头总功率 (10 ⁸ J/h)	1.67, <5.00	≥5.00, <10	≥10
对应排气罩灶面总投影面积 (m ²)	≥1.1, <3.3	≥3.3, <6.6	≥6.6

表 3.3-8 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模	小型	中型	大型
最高允许排放浓度 (mg/m ³)	2.0		
净化设施最低去除效率 (%)	60	75	85

(3) 噪声排放标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 具体标准限值见表 3.3-9。运营期项目执行 3 类标准, 项目西侧面向金井二路一侧 25m 范围内执行 4 类标准, 具体标准限值见表 3.3-10。

表 3.3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位: dB(A)

昼间	夜间
70	55

表 3.3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位: dB(A)

时段 环境功能区类别	昼间	夜间
3	65	55
4	70	55



图 3.2-3 金井湾污水处理厂谷歌图

3.4 环境质量现状

3.4.1 水环境质量现状

为了解项目区域水环境质量现状，本评价引用《金井二路市政道路工程（岭下路~天大北路）环境影响报告书》中 2014 年 10 月 17~18 日福建力普检测有限公司对 6 号排洪渠水质指标监测数据。

地表水监测点位坐标及点位图，详见表 3.4-1，图 3.4-1。

表 3.4-1 地表水调查站位坐标及调查时间

监测断面	河流名称	监测断面位置
1#	6 号排洪渠	道路与 6 号排洪渠相交处上游 50m
2#		道路与 6 号排洪渠相交处下游 150m

地表水水质监测结果详见表 3.4-2。

表 3.4-2 水质现状监测结果一览表

监测日期	监测项目	单位	监测点位		标准值
			1#	2#	
2014.10.17	pH	/	6.89	6.92	6~9
	COD	mg/L	32	31	30
	氨氮	mg/L	0.334	0.383	1.5
	SS	mg/L	21	22	/
	石油类	mg/L	0.02	0.03	0.5
2014.10.18	pH	/	6.83	6.97	6~9
	COD	mg/L	33	34	30
	氨氮	mg/L	0.338	0.401	1.5
	SS	mg/L	23	24	/
	石油类	mg/L	0.02	0.02	0.5

监测结果表明：6 号排洪渠中 COD 超标，其他指标均满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类标准。COD 超标原因为附近村民生活污水废水未经处理直接排放引起附近水质超标。



图 3.4-1 监测点位图

3.4.2 环境空气质量现状

为了了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价引用福建省环保厅公布的 2016 年 9 月福建省城市空气质量排名，引用截图见图 3.4-2，监测结果详见表 3.4-3。

表 3.4-3 2016 年 9 月平潭空气质量排名情况

城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	CO-95per
平潭	1.91	100	0.005	0.007	0.024	0.6

监测结果表明：项目所在区域环境空气质量可符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。



图 3.4-2 引用 2016 年 9 月福建省城市空气质量排名截图

3.4.3 声环境质量现状

为了了解区域噪声现状，环评单位于 2016 年 4 月 25 日委托福建省化工产品质量检测站对项目所在地进行噪声监测，监测结果见表 3.4-4，监测点位见图 3.4-1，监测报告见附件 4。

表 3.4-4 噪声监测结果一览表

点位	测量值 L _{Aeq} (dB(A))		标准值 L _{Aeq} (dB(A))	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#	56.2	43.6	65	55
2#	58.1	46.8	65	55

3#	55.7	45.4	65	55
4#	54.1	42.5	65	55

监测结果表明：项目所在区域现状声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

3.5 主要环境问题和环境保护目标

3.5.1 主要环境问题

3.5.1.1 施工期

- （1）机械设备产生的噪声、运输车辆行驶等对周围声环境的影响。
- （2）施工扬尘、汽车尾气等对大气环境的影响。
- （3）建筑垃圾、废机油、废漆桶、施工人员生活垃圾等对周围环境的影响。

3.5.1.2 运营期

- （1）胶装废气、车库汽车尾气、柴油发电机废气、食堂油烟等对大气环境的影响。
- （2）生产设备、来往车辆对周边声环境的影响。
- （3）生活污水对周边水环境的影响。
- （4）生活垃圾及生产固废对周边环境的影响。

根据工程产生的主要环境问题，确定项目周围水体及大气环境为本次评价的主要环境保护目标。

3.5.2 环境保护目标

根据现场调查，本项目主要环境保护目标见表3.5-1及图3.5-1。

表 3.5-1 项目环境保护目标一览表

环境因素	关心点	相对方位	相对距离	保护目标
地表水	6号排洪渠	W	350m	GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准
		S	251m	
环境空气	天山尾村	S	440m	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
	规划住宅用地	W	135m	
	海峡如意城	NW	483m	
声环境	天山尾村	S	440m	GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
	规划住宅用地	W	135m	
	海峡如意城	NW	483m	



图 3.5-1 环境敏感目标

四、工程分析

4.1 工程概况

(1) 项目名称：香港中诺集团平潭产业基地

(2) 建设地点：平潭综合实验区天大山北路和金井二路交叉口东南侧

(3) 建设单位：平潭中诺发展有限公司

(4) 建设内容及规模：本项目总用地面积 90456m²，总建筑面积 160197.04m²。项目建成后年产民用相纸 2500 万 m²、专用相纸 800 万 m²、热升华相纸 400 万 m²，年印刷宣传册 30 万册。主要建设内容生产基地建筑面积 115065.96m²；配套部分（办公+食堂+会议室+垃圾房+配电房+门卫）建筑面积 26027.83m²；机动停车位 423 个，其中地面 33 个，地下 390 个；非机动车停车位 1050 个，其中地面 240 个，地下 810 个；并配套建设给排水、消防、绿化、通讯等工程。

(5) 项目性质：新建

(6) 项目投资：45000 万元

(7) 劳动定员：130 人，均不住宿

(8) 工作制度：年工作约 240 天，5 天 3 班制

4.2 工程建设方案

4.2.1 项目构成

项目主要建设内容有生产基地，建筑面积 115065.96m²；配套办公楼 2 幢，均为 8 层建筑物，框架结构；员工食堂 1 幢，为 2 层建筑物；会议室 1 幢，为 2 层建筑物；轻型厂房 1 幢，为 3 层建筑物；地下建筑面积 19103.25m²；机动停车位 423 个，其中地面 33 个，地下 390 个；非机动车停车位 1050 个，其中地面 240 个，地下 810 个；并配套建设给排水、消防、绿化、通讯等工程。

4.2.2 工程建设内容

项目总用地面积 90456m²，总建筑面积 160197.04m²。项目主要建设内容见表 4.2-1，技术经济指标见表 4.2-2，总平面布置图见附图 1。

表 4.2-1 项目主要建设内容

项目		建设内容
主体工程	生产基地	包括厂房和仓库，总建筑面积 115065.96m ² 。其中 5#、7#厂房和 6#、8#仓库为 2 层建筑物；1#厂房为文化保税基地；4#厂房为预留基地；11#轻型厂房为 3 层建筑物
辅助工程	运营中心+产品研发	包括办公（发电机房位于一楼）、食堂、会议室、垃圾房、配电房和门卫，总建筑面积 26027.83m ²
公用工程	供电	项目电源拟从附近变电站接入使用。从变电站引入 10KV 高压专用电源至项目区的配电房。用电量为 439 万 kw·h/a
	供水	供水方式一到三层市政自来水管网直接供水，四层及以上由水泵、水箱竖向联合供水
配套环保工程	污水处理工程	化粪池、隔油池
	废气治理工程	机械通风、油烟净化器
	噪声治理措施	隔声、减震措施
	固废处置	项目模切、裁切产生的废边角料和产品质检工序产生的不合格品外售废品收购站；印刷过程产生的墨粉包装盒由厂家回收；生活垃圾经分类收集、袋装化，由环卫部门负责及时清运处理；食堂产生的废油脂可委托有资质的单位收集清运

表 4.2-2 项目主要技术经济指标

序号	项目			单位	数值	比例	备注
1	用地面积			m ²	90456	约合 135.7 亩	详见配套部分用地占总用地面积比例表
	其中	配套部分用地		m ²	6239.24	6.90%	
		生产基地部分用地		m ²	84216.76		
2	总建筑面积			m ²	160197.04		
	其中	地上建筑面积		m ²	141093.79		
		地下建筑面积		m ²	19103.25		
3	计容建筑面积			m ²	141093.79		详见配套部分建筑面积占计容面积比例表
	其中	生产基地	厂房+仓库	m ²	115065.96	18.45%	
		配套部分(办公+食堂+会议室+垃圾房+配电房+门卫)	运营中心+产品研发	m ²	26027.83		
4	容积率				1.56		
5	建筑占地面积			m ²	36227.42		详见建筑面积占地图
6	建筑密度				40.05%		
7	绿地率				14.38%		绿地面积 23036m ²
8	机动车位			个	423		办公：0.6 个/100m ² ，按规范要求需要 157 个车位，其中地面车位含 3 个货车车位
	其中	地面部分		个	33		
		地下部分		个	390		
9	非机动车位			个	1050		办公：4 个/100m ² ，按

	地面部分	个	240	规范要求需要 1041 个车位
	地下部分	个	810	

4.2.3 福建平潭自贸区文化保税基地单体设计

文化保税基地共 4 层，建筑面积 9953.69m²。依据对项目使用要求，设展览区、办公区、洽谈区、会议区、配套附属功能区，具体楼层设置如下：

首层：设文化精品展示展览大厅。

二层：设文化讲座、文化体验共享空间，配置餐饮区、多媒体放映室、教学区、室外生态阅读庭院，景观休息区等。

三至四层：设办公区、会议室。

4.3 项目主要原辅材料

项目主要原辅材料见表 4.3-1。

表 4.3-1 项目主要原辅材料

序号	名称	单位	年用量	备注
1	民用相纸	m ² /a	2500 万	来源于英国柯达公司
2	专业相纸	m ² /a	800 万	来源于英国柯达公司
3	热升华相纸	m ² /a	400 万	来源于英国柯达公司
4	热升华色带	个/a	30 万	来源于英国柯达公司
5	A3 纸	张/a	600 万	外购
6	四色墨粉	kg/a	60	外购，不含铅、汞等有毒重金属
7	EVA 热熔胶	kg/a	50	外购，由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧化剂等成分组成

4.4 项目主要生产设备

项目主要生产设备详见表 4.4-1。

表 4.4-1 项目主要生产设备

类别	设备名称	型号	产地	单位	数量
相纸切割设备	分切卷绕设备	KAMPF-L2	德国	台	2
		LAMPF-L0	德国	台	1
	叉车	/	浙江	台	3
数码印前设备	诺日士扫描仪		日本	台	3
	柯达扫描仪		美国	台	3
	印前处理电脑	戴尔	中国	台	10
	条形码打印机	立像	中国	台	1
	打印机	柯达、惠普	美国	台	4
数码印刷	柯达彩色数码印刷机	NexPress SE2500	美国	台	1

设备	柯达彩色数码印刷机	NexPress S2500	美国	台	1
	柯达彩色数码印刷机	NexPress 100Plus	美国	台	1
	压光机		美国	台	2
	空压机	佳力士	上海	台	2
	空压机	罗威	德国	台	1
数码冲印设备	诺日士彩扩机	3201	日本	台	2
	诺日士彩扩机	3301	日本	台	1
	诺日士彩扩机	3501	日本	台	2
	富士彩扩机	FUJI370	日本	台	5
绘图设备	惠普绘图仪	HP 2100Z	美国	台	1
	惠普绘图仪	HP Designjet 2100	美国	台	1
	惠普绘图仪	HP Designjet 5200	美国	台	1
数码印后加工设备	程控对开马刀	R670V	浙江	台	1
	四开马刀		浙江	台	1
	覆膜机	GMP500	浙江	台	2
	锁线机	SXT-460B	浙江	台	1
	液压捆书机	YK-800	浙江	台	1
	胶装机	CB980Z5	浙江	台	2
	骑马钉机	DQ404C-02	浙江	台	2
	精装压槽机	QJY520	浙江	台	2
	平压压痕切线机	PYQ203C	浙江	台	1
	压痕机	D-Y19	浙江	台	2
	蝴蝶装机	PBS18	浙江	台	2
	精装书壳机	GD-Y200	浙江	台	2
	模切机	CK650	浙江	台	1
	烫金机	3050A	广东	台	1
	打孔机	金龙利达	安徽	台	2
	圆角切角机	DQ-80	浙江	台	2
	铁圈装订机	W27D	广东	台	2
	其他小型设备			台	9
附属设备	供水水泵			台	2
	消防水泵			台	2
	柴油发电机			台	1

4.5 公用工程

(1) 给水

生活水源由市政自来水管网提供。市政供水压力 0.20MPa，自基地规划路引入管径为 DN150 生活给水总管，配 DN100 水表，水表后设倒流防止器，供厂区内建筑物生活生产用水和水景绿化地面冲洗用水。供水方式一到三层市政自来水管网直接供水，四层

及以上由水泵、水箱竖向联合供水。

(2) 排水

生活污水经室外污水管道收集后接入市政污水检查井，由市政处理。基地内建筑物屋面雨水与基地内地面雨水汇流排入基地内雨水干管，基地雨水最终排入基地市政雨水管网。

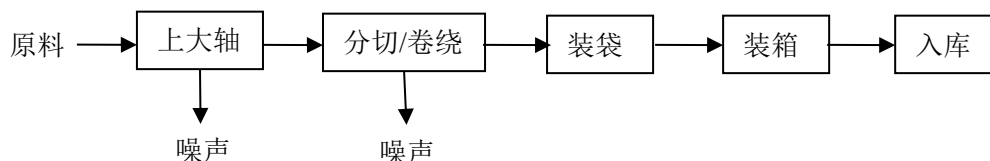
(3) 供电

本项目电源拟从附近变电站接入使用。从变电站引入 10KV 高压专用电源至项目区的配电房。用电量为 439 万 kw·h/a。

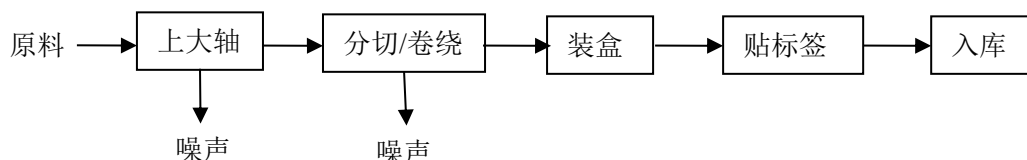
4.6 生产工艺流程及产污环节

本项目生产工艺主要是对进口相纸进行简单的分切与卷绕，然后装袋与装箱，相纸印刷主要是根据客户需求，对相纸进行印前图形处理、印刷及印后加工等。项目数码印刷使用的是墨粉静电印刷，墨粉不含铅、汞等有毒重金属，机器带自清洁，不需要做二次清洁（通过充、放电剩余墨粉自动脱落，通过自身清洁系统回收）。具体如下：

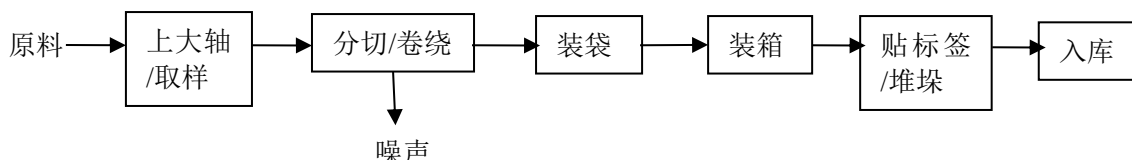
(1) 民用相纸生产工艺流程



(2) 专业相纸生产工艺流程



(3) 热升华相纸生产工艺流程



(4) 相纸印刷工艺流程

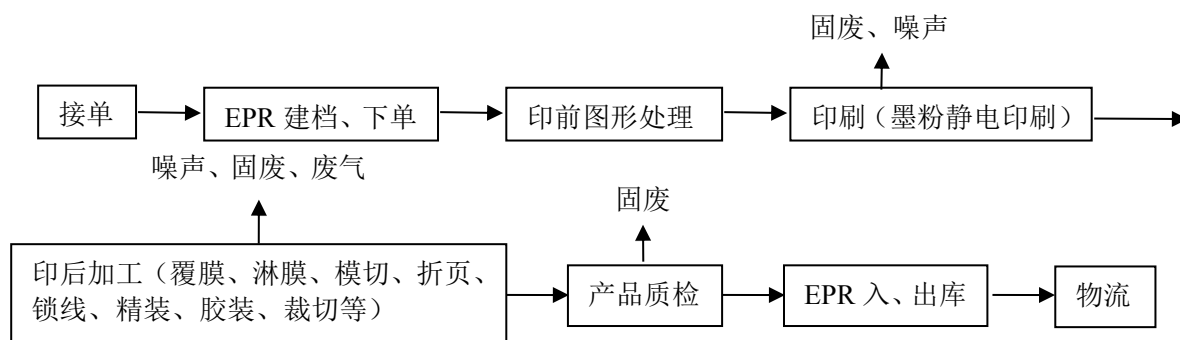


图 4.6-1 生产工艺流程图

项目产污环节：

- ①相纸生产工序产生的噪声；
- ②印刷（墨粉静电印刷）产生的噪声、墨粉包装盒；
- ③模切、裁切产生的废边角料、噪声；
- ④胶装产生的废气；
- ⑤产品质检工序产生的不合格品。

4.7 污染源分析

4.7.1 施工期

本项目施工过程的污染源主要为建筑施工噪声、粉尘和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。

4.7.1.1 废水

施工期生产废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污等，主要含 SS、石油类等。

施工区不设置施工营地，当地员工租用周边民房，生活废水依靠当地的污水处理设施处理后排放。

4.7.1.2 废气

项目工程施工期间大气污染源主要为施工扬尘、施工设备尾气、装修材料废气等。

①施工扬尘

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶。

根据有关资料，施工工地运输土方时车辆两旁扬尘的浓度可达 $8\sim 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，类比这结果，本项目施工工地道路两侧的扬尘浓度可达 $8\text{mg}/\text{m}^3$ 。

②施工设备尾气

本项目施工过程中用到的施工机械，主要有挖掘机、搅拌机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括 CO、THC、NO_x 等，考虑其排放量不大，影响范围有限，对环境影响比较小。

③装修废气

装修过程涂料和油漆会向环境排放二甲苯等有机废气，其挥发是一个长期的过程，持续时间长，向户外释放的浓度低，对周围空气质量影响较小，范围不大。

4.7.1.3 噪声

根据本项目的施工内容可知，主体工程施工噪声主要是建筑工地机械设备噪声和运输卡车的交通噪声，建筑工地机械设备产生的噪声，主要为挖掘机、搅拌机和混凝土振捣器等。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），机械设备施工作业期间产生的噪声见表 4.7-1。

表 4.7-1 典型施工噪声源源强

名称	测量声级 dB (A)	测点与机械距离 (m)
搅拌机	90	5
挖掘机	85	5
高层塔吊	80	5
自卸卡车	75	5
混凝土振捣器	85	5

4.7.1.4 固废

施工期间固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生 20~50kg 左右的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生 35kg 建筑垃圾。项目总建筑面积约 160197.04m²，则项目施工期间将产生 5606.9t 建筑垃圾。

施工机械维修和冲洗过程会产生少量的废机油，装修过程产生的废漆桶约 0.8t。

施工人员的日常生活将产生一定数量的生活垃圾。本项目施工人数约 60 人，人均生活垃圾产生量按 0.3kg/（d•人）计算，则施工期生活垃圾日均产生量为 18kg。

4.7.2 运营期

4.7.2.1 废水

项目投产后，用水来源主要是员工生活用水、空调冷冻水以及举办展会用水。

①生活用水

项目定员 130 人，五天三班制，均不住宿，年工作天数按 240 天计。生活用水参照 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》，按 40L/人·班估算，则生活用水量为 3744m³/a，排放系数按 0.8 计算，即 2995.2m³/a；参考经验数值，本环评项目生活污水中主要污染指标浓度选取为：COD400mg/L、BOD₅200mg/L、SS220mg/L、氨氮 30mg/L。生活污水污染物产生量见表 4.7-2。

表 4.7-2 生活污水污染物产生情况一览表

项目	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
处理前浓度 mg/L	400	200	220	30
产生量 t/a	1.198	0.599	0.659	0.090

项目设 130 人食堂，根据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》，食堂用水按 20L/人·次估算，平均每人每天用餐 2 次，因此餐饮用水 5.2m³/d，即 1248 m³/a。排水系数按 0.8 计算，即 998.4 m³/a。废水水质详见表 4.7-3。

表 4.7-3 餐饮废水产生情况一览表

项目	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
处理前浓度 mg/L	800	400	300	15	100
产生量 t/a	0.799	0.400	0.300	0.015	0.100

②空调冷冻水

据业主提供，空调冷冻水最大用量为 433m³/d（按 2%的补水量计），则年用量为 2502.74m³/a。

③举办展会用水

根据业主提供资料，文化保税基地成立后，每年至少举办 2 个以上专业性文化展会，或 1 个以上综合性文化展会，本项目取 2 次，每次 1 个月。根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009 年版）表 3.1.10 中用水定额，会展中心用水定额为 3~6L/（m²·d），取 4L/（m²·d）。文化保税基地设计的建筑面积约 9953.69m²，则年用水量为 2388.89m³，排放系数按 0.8 计算，即 1911.112m³/a。文化保税基地废水来源主要为参展人员生活污水，产生情况见表 4.7-4。

表 4.7-4 文化保税基地废水产生情况一览表

项目	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
处理前浓度 mg/L	400	200	220	30
产生量 t/a	0.764	0.382	0.420	0.057

项目总用水量为 9883.63m³/a，给排水平衡图见图 4.7-1。

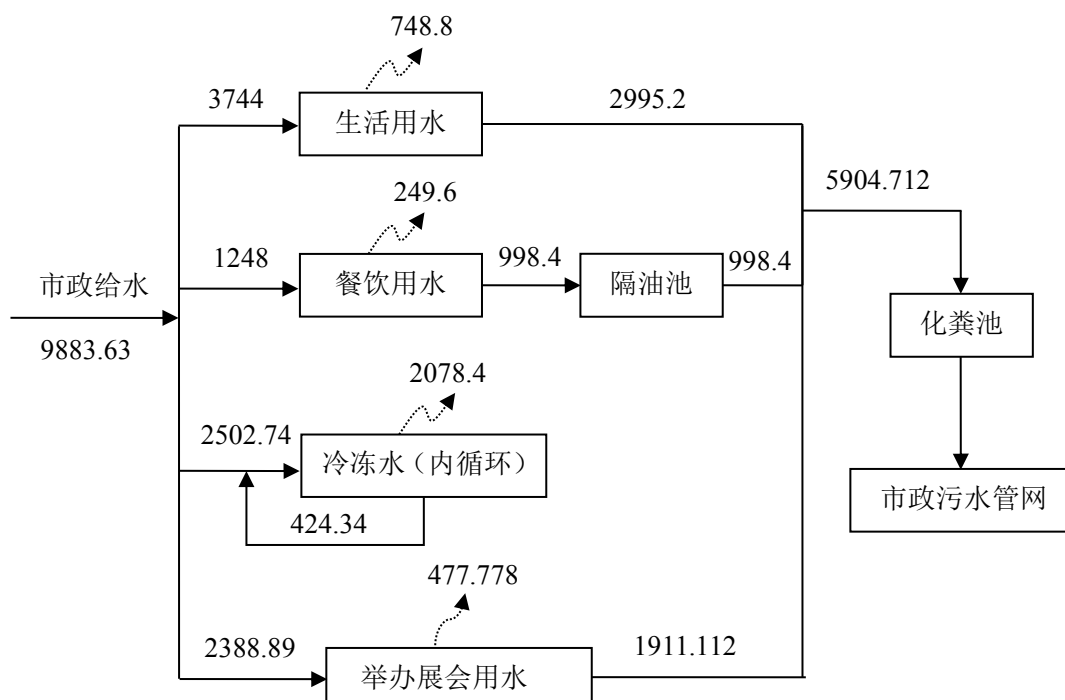


图 4.7-1 项目给排水平衡图（单位：m³/a）

4.7.2.2 废气

项目数码印刷使用的是墨粉静电印刷，墨粉主要由树脂、碳黑、电荷剂、磁粉等组成。墨粉经高温熔化到纸纤维中，树脂被氧化成带有刺激气味的气体，该气体为臭氧，通过加强车间内通风换气等措施，对周围大气环境影响不大。项目废气主要为胶装废气、车库汽车尾气、柴油发电机废气和食堂油烟废气。

（1）胶装废气

项目在胶装过程中使用 EVA 热熔胶，EVA 热熔胶加热到 70℃左右呈熔融状态，EVA 热熔胶为高分子聚合物，其裂解的温度约为 300℃，远高于熔融温度，因此在熔融过程中不会发生裂解产生有害气体，但是在加热熔融的过程中，会产生少量的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），类比同类项目，此过程产生的有机废气量为 0.1%，本项目年使用 EVA 热熔胶为 50kg，因此在胶装过程产生的非甲烷总烃为 0.05kg/a，0.026g/h（按 240d，8h 计）。

（2）车库汽车尾气

本项目共设 423 个机动车停车位，其中地面 33 个，地下停车库 390 个。地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小；本评价重点对地下停车库汽车尾气排放情况进行分析。

①污染物排放量

汽车废气排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目用车基本为小型车，如轿车和小面包车等，参考《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物的排放系数见表 4.7-5。

表 4.7-5 轿车（汽油）大气污染物排放系数 （g/L 汽油）

污染物种类	CO	HC	NO ₂
污染物产生量	191	24.1	22.3

车库汽车尾气排放量与汽车在车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车库的行驶速度要求不大于 5km/h，出入口到泊位的平均距离按照 50m 计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为 36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在 1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在 3s-3min，平均约 1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为 100s。根据调查，车辆进出停车库的平均耗油速率为 0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

$$g = f \cdot M$$

其中： $M = m \cdot t$

式中：f——大气污染物排放系数（g/L 汽油）；

M——每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

T——汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知约 100s；

m——车辆进出停车场的平均耗油速率，约为 0.20L/km，按照车速 5km/h 计算，可得 2.78×10^{-4} L/s。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为 0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以 50m 计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物 CO、HC、NO₂ 的量分别为 5.31g、0.67g 与 0.62g。

②车流量：一般情况下，车辆进出数是随机的。本环评中按最不利情况，即所有的停车位均有车停泊的条件进行汽车尾气计算，车辆进出停车场停泊的频次以 2 次/d 计，则车流量以 780 车次/d 计。

③污染物产生情况

计算本项目地下停车场汽车尾气中的各污染物产生情况见表 4.7-6。

表 4.7-6 机动车尾气中污染物产生情况

项目		CO	HC	NO ₂
车库	日产生量 (kg/d)	4.142	0.523	0.484
	年产生量 (t/a)	0.994	0.125	0.116

地下停车库产生的汽车尾气经机械风收集后，排风口应注意避开行人通道，尽量朝向绿化带。车库内设计通风换气次数为 6 次/h，在各通排风装置正常运行的情况下，车库汽车尾气基本可通过排风井排放，从车库出入口自由扩散的量相对较小，因此环评不再单独计算从车库出入口自由扩散的汽车尾气排放量。

(3) 柴油发电机废气

本项目在办公楼一层设置发电机房，拟设 1 台 500kw 柴油发电机，燃料选用 0#轻柴油，GB252-2000《轻柴油》规定 0#柴油含硫量小于 0.2%，根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为 1 时，1kg 柴油产生的烟气量约为 11Nm³。一般柴油发电机空气过剩系数为 1.8，则发电机每燃烧 1kg 柴油产生的烟气量约为 20 Nm³；NO_x 产生系数为 2.86kg/m³，换算为 3.36 (kg/t 油)，轻柴油密度取 0.85(g/cm³)；SO₂ 的产污系数为 20S* (kg/t 油)，S*为硫的百分含量%，烟尘产生系数为 2.2 (kg/t 油)。则柴油发电机的排污情况如下表。

表 4.7-7 柴油发电机排污情况估算

污染物	柴油发电机排污系数	排放量	浓度
SO ₂	20S* (kg/t)	0.456 (kg/h)	200 (mg/m ³)
NO _x	3.36 (kg/t)	0.383 (kg/h)	168 (mg/m ³)
烟尘	2.2 (kg/t)	0.251 (kg/h)	110 (mg/m ³)
烟气	20000 (Nm ³ /t)	2280 (Nm ³ /h)	

备用发电机耗油率取 0.228kg/h·kw，则发电机耗油量为即 0.114t/h，短缺性停电的可能性较小，项目发电机启用的几率不大，根据环保的有关规定，柴油发电机只能在应急时备用，每月维护性使用时间约 8 小时。

柴油发电机废气中 SO₂ 年排放量为 43.78kg/a，NO_x 年排放量为 36.77 kg/a，烟尘年排放量为 24.1kg/a。

(4) 食堂油烟废气

本项目设置有员工食堂，食堂拟用液化石油气作为燃料，设置 3 个基准灶头。食堂废气主要为油烟，食堂油烟主要是由食物在烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解产物等组成，油烟为间歇排放。经类比调查，食用油消耗系数按 30g/人·d，则本

项目建设后食用油消耗量为 3.9 kg/d（按员工 130 人，工作天数 240d 计），年耗油为 0.936t/a。根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的 2%，即本项目日产生油烟量为 0.078kg，年产生油烟量为 19kg。按日高峰期 5 小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为 15.6g/h，油烟排放浓度为 2.6mg/m³（按风量 6000m³/h 计）。

4.7.2.3 噪声

（1）设备噪声

本项目的噪声源为生产过程中生产设备运行时的机械噪声，根据同类工程的调查与测试资料，其噪声值约为 65~95dB（A），具体详见表 4.7-8。

表 4.7-8 各生产设备噪声源强

类别	设备名称	单位	数量	噪声源强 dB（A）
相纸切割设备	分切卷绕设备	台	2	70-80
		台	1	
	叉车	台	3	85-90
数码印前设备	诺日士扫描仪	台	3	70-75
	柯达扫描仪	台	3	
	印前处理电脑	台	10	/
	条形码打印机	台	1	70-75
	打印机	台	4	
数码印刷设备	柯达彩色数码印刷机	台	1	70-85
	柯达彩色数码印刷机	台	1	
	柯达彩色数码印刷机	台	1	
	压光机	台	2	65-70
	空压机	台	2	90-95
	空压机	台	1	
数码冲印设备	诺日士彩扩机	台	2	65-70
	诺日士彩扩机	台	1	
	诺日士彩扩机	台	2	
	富士彩扩机	台	5	
绘图设备	惠普绘图仪	台	1	70-75
	惠普绘图仪	台	1	
	惠普绘图仪	台	1	
数码印后加工设备	程控对开马刀	台	1	/
	四开马刀	台	1	
	覆膜机	台	2	65-70
	锁线机	台	1	70-75
	液压捆书机	台	1	75-80

	胶装机	台	2	85-90
	骑马钉机	台	2	75-80
	精装压槽机	台	2	75-80
	平压压痕切线机	台	1	75-80
	压痕机	台	2	75-80
	蝴蝶装机	台	2	/
	精装书壳机	台	2	/
	模切机	台	1	80-85
	烫金机	台	1	/
	打孔机	台	2	80-85
	圆角切角机	台	2	80-85
	铁圈装订机	台	2	75-80
	其他小型设备	台	9	/
附属设备	供水水泵	台	2	70-80
	消防水泵	台	2	70-80
	柴油发电机	台	1	85-90

(2) 车辆进出产生的噪声

车辆进出会对厂区造成一定的影响,通过采取限速等措施,对周围声环境影响较小。

(3) 社会活动噪声

社会活动噪声主要以举办文化展会活动产生的噪声为主,噪声值约在 70~80dB 之间,通过楼板、墙壁及门窗的隔断基本上可消除其影响。

4.7.2.4 固废

项目产生的固废主要为模切、裁切产生的废边角料;产品质检工序产生的不合格品;印刷过程产生的墨粉包装盒;员工生活垃圾和举办展会产生的生活垃圾;食堂废渣。

(1) 工业固废

本项目模切、裁切产生的废边角料,按用纸量的 2%计算,则产生量约 3t/a;产品质检工序产生的不合格品,产生量为 0.3t/a;印刷过程产生的墨粉包装盒,产生量为 0.1kg/a。

(2) 生活垃圾

根据我国生活垃圾排放系数,住厂员工取 $K=0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$,不住厂员工取 $K=0.3\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$;项目定员 130 人,均不住厂,按开工 240 天计,则本项目生活垃圾年产生量为 9.36t/a。

举办文化展会产生的生活垃圾按每平方米垃圾产生量 $0.1\text{kg}/\text{d}$ 估算,文化保税基地设计的建筑面积约 9953.69m^2 ,按每年举办 2 次展会,每次 1 个月计,则垃圾产生量约

为 59.72t/a。

(3) 食堂废渣

餐饮废水中动植物油产生量为 0.1t/a，该部分废水先经隔油池预处理后通过化粪池处理，产生的废油脂为 0.08t/a。

4.8 建设项目合理性分析

4.8.1 产业政策符合性分析

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。

项目为外商投资，根据《外商投资产业指导目录》（2015 年修订），项目不属于限制类和淘汰类。

平潭综合实验区经济发展局于 2016 年 12 月 21 日通过香港中诺集团平潭产业基地项目的投资备案（闽发改外备[2016]A09002 号）。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。

4.8.2 项目选址合理性分析

项目位于平潭综合实验区天大山北路与金井二路交叉口东南侧，根据《平潭综合实验区环境与国土资源局关于先行使用金井湾片区国有建设用地的意见函》（详见附件 5），天大山北路与金井二路交叉口东南侧宗地已完成农用地转用等工作，现为存量国有建设用地。所在区域环境质量现状均符合区域环境功能区划要求，只要严格采取相应的环保措施对周边环境加以保护，项目对周围环境的影响甚微，故项目选址可行。

4.8.3 规划符合性分析

项目位于平潭综合实验区主岛总体布局规划图 3.2-1 所示区域内，属于“金井湾（含吉调港）组团”，项目的建设和平潭综合实验区总体规划不冲突。

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划图 3.2-2 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设和平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

综上所述，项目建设符合相关规划要求。

4.8.4 平面布置合理性分析

项目办公楼出入口位于西侧与金井二路交接，企业总部厂区车行出入口位于北侧与天大山路交接，出入口关系明确，道路环通，使用便利。厂区西侧布置有 2 幢配套办公

楼、1幢文化保税基地和1幢预留基地，南侧和北侧各布置有厂区和库房，中间部分保留现有的自然景观，并布置有会议室、总开关站、室外休闲场地、员工食堂和研发楼。

项目四周有绿化带和道路与其他建筑物隔离，均大于7m的最小防火间距。建筑物设两个的安全疏散口，安全疏散距离小于30m，疏散楼梯直通消防车通道。

项目各建筑物功能分区明确，平面布置合理，物流顺畅，从环保角度分析，项目总平面布置较为合理。

五、环境影响分析

5.1 施工期

5.1.1 水环境

施工期废水中含生活废水和施工废水，由于施工废水中含砂土，悬浮物，石油类等，应先经隔油、沉淀后回用，不排放，不会对周围环境造成影响；施工区不设置施工营地，当地员工租用周边民房，生活废水依靠当地的污水处理设施处理后排放，不会对周围环境造成影响。

5.1.2 环境空气

（1）施工扬尘

施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，粉尘颗粒比较大，污染扩散的距离不会很远，类比相似项目，在低风气象条件下，施工扬尘影响范围在下风向100m内；风速在3~5m/s情况下，施工扬尘最大影响范围在200m内；而风速在5~8m/s情况下，施工扬尘最大影响范围可达350m。项目所在地年平均风速约在3.7m/s左右，所以一般气象条件下受施工扬尘影响的区域主要是在施工场地的范围内以及场地下风向200m范围内。现状离场界最近的为440m处天山尾村居民，在施工过程中基本不会对其造成影响。

（2）施工设备尾气

施工期将使用到各种施工机械，其动力来源都为燃油动机，这些施工机械在使用过程中将排放一定的大气污染物，但这些机械主要在项目施工早期使用，时间短，因此对该地区大气环境影响较小。

（3）装修废气

装修施工阶段，处理墙面、处理楼面等作业，均使用涂料、油漆等建筑材料，这些用料有机溶剂挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。有机溶剂废气很少在室内累积，通过大气扩散稀释自净，对环境的影响较小。

为减轻装修废气污染物对员工的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；建议不要刚完成装修就使用，至少要在装修完成后一至三个月后使用为宜。

5.1.3 声环境

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备作业噪声和物料运输造成的交通噪声，距声源 5m 处声功率级约 75~90dB，施工阶段主要噪声源及声级见表 4.7-2。为计算施工噪声对周边环境的影响，采用以下公式对施工期噪声影响进行预测：

$$Lp_2 = Lp_1 - 20\lg(r_2/r_1)$$

式中：Lp₂——距声源 r₂ 处的声压级，dB；

Lp₁——距声源 r₁ 处的声压级，dB；

r₁——测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

r₂——预测点与点声源之间的距离，m。

施工场地噪声预测结果见表 5.1-1。

表 5.1-1 各阶段噪声随距离衰减预测值

设备名称 \ 距离(m)	5	10	20	30	50	80	100	120	150
搅拌机	90	84	78	74.5	70	66	64	62.5	60.5
挖掘机	85	79	73	69.5	65	61	59	57.4	55.5
高层塔吊	80	74	68	64.5	60	56	54	52.4	50.5
自卸卡车	75	69	63	59.5	55	51	49	47.4	45.5
混凝土振捣器	85	79	73	69.5	65	61	59	57.4	55.5

建设期间高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动，根据上表预测结果，施工期间其施工场界的噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。特别是项目场界施工时，各种施工机械离施工场界只有 10m 左右的距离，噪声均达到 70dB 的标准限值以上，夜间施工噪声则超过 55dB 的标准限值，若不治理将会对项目周围环境产生一定影响。施工期离项目厂界最近的为 440m 处的天山尾村居民，基本不会对其造成影响。

5.1.4 固废

工地建筑垃圾中的一部分如建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废弃物、废漆桶、废机油和施工人员的生活垃圾等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，

而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此，无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往指定地点堆放；废漆桶和废机油委托有资质的单位清运处置；员工生活垃圾应委托地方环卫部门及时清理。项目施工期固体废物对项目所在区域环境影响较小。

5.2 运营期

5.2.1 水环境

5.2.1.1 项目排污方案

项目投产后，废水来源包括员工生活污水、食堂含油废水和参展人员生活污水，根据污染源强估算，本项目废水总产生量为 5904.712m³/a。项目建成后，食堂含油废水经隔油预处理后，与其它生活污水采用化粪池预处理后通过市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂统一处理。预处理后污染物产生情况见表 5.2-1。

表 5.2-1 项目废水污染源强

污染物	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油	废水量 (m ³ /a)
生活污水产生浓度 (mg/L)	400	200	220	30	/	4906.312
餐饮废水产生浓度 (mg/L)	800	400	300	15	100	998.4
隔油池处理效率 (%)	30	25	65	5	80	
隔油池预处理后浓度 (mg/L)	560	300	105	14.25	20	
汇入化粪池前废水浓度 (mg/L)	427	217	201	27.3	3.4	5904.712
化粪池处理效率 (%)	30	30	35	/	/	
废水排放浓度 (mg/L)	299	152	131	27.3	3.4	
污染物排放量 (t/a)	1.766	0.898	0.774	0.161	0.020	

5.2.1.2 污水排放可行性分析

金井湾污水处理厂服务范围主要为金井湾和吉钓港组团，项目所在地属于该污水厂的纳水范围。金井二路岭下路至天大北路段分为前后两个半段。前半段预埋污水管网，后半段建设雨水箱涵，接通至金井湾污水处理厂，于 2016 年 8 月完工。本项目运营期废水总产生量为 5904.712t/a。金井湾污水处理厂一期设计规模 4.0 万吨/日，本项目污水量最大时占其中的 14.76%，因此项目管网接入金井湾污水处理厂后，不会对其造成负荷冲击，从水量分析，金井湾污水处理厂有接纳项目污水的能力。

5.2.1.3 项目污水达标排行可行性分析

金井湾污水处理厂设计进水水质指标为 COD_{Cr}≤380mg/L、BOD₅≤225mg/L、SS≤240mg/L、TN≤40mg/L、NH₃-N≤30mg/L、TP≤3.5mg/L、pH: 6.5~9.5。

项目废水经化粪池预处理后，水质可符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（NH₃-N 排放符合 CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B 级标准），且符合金井湾污水处理厂设计进水水质要求。污水经收集后进入金井湾污水处理厂，经其处理达 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，同时达到《城市污水再生利用 景观环境用水水质（GBT18921-2002）》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GBT18920-2002）》用水标准后排放，对纳污水域影响很小。

5.2.2 环境空气

项目数码印刷使用的是墨粉静电印刷，墨粉主要由树脂、碳黑、电荷剂、磁粉等组成。墨粉经高温熔化到纸纤维中，树脂被氧化成带有刺激气味的气体，该气体为臭氧，通过加强车间内通风换气等措施，对周围大气环境影响不大。项目废气主要为胶装废气、车库汽车尾气、柴油发电机废气和食堂油烟废气。

（1）胶装废气

项目在胶装过程中使用 EVA 热熔胶，在加热熔融的过程中，会产生少量的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），本项目在胶装过程产生的非甲烷总烃为 0.05kg/a（0.026g/h），外排废气中非甲烷总烃浓度远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m³），因此胶装过程产生的废气对周围大气环境影响不大。

（2）车库汽车尾气

本项目共设 423 个机动车停车位，其中地面 33 个，地下停车库 390 个，进出的停车场车辆主要是轿车和小型面包车等，车辆产生的尾气中主要污染物为 CO、THC、NO_x 等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关。

地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小，地下车库内汽车尾气对环境有一定的影响。

地下停车库内设置专用的通风排气系统，换气次数拟设 6 次/h，可确保车库内空气质量良好，车库废气污染物排放量不大，对周边环境的影响较小。为确保车库排风口不影响员工办公生活，车库排风口应注意避开行人通道，尽量朝向项目区绿化带，且应高于地面 2.5m 以上排放。

（3）柴油发电机废气

项目备用的柴油发电机燃油废气中含有烟尘、SO₂、NO_x 等有害污染物。只有在停

电的应急的情况下才会启动发电。一般发电时间也较短，正常情况下，每个月可能启动一次，检查设备是否正常，运行时间也不长，因此，柴油发电机废气排放量很少。

备用柴油发电机采用轻质柴油作燃料，其含硫量小于 0.1%，在加强运行操作管理的条件下，燃烧较为完全，废气污染物浓度也较低，通过预留排烟管引至楼层顶面排放，对周围环境不会产生显著影响。

(4) 食堂油烟废气

项目设有员工食堂，食堂燃料主要采用液化石油气，共设置 3 个基准灶头。食堂油烟采用油烟净化器处理，净化去除率按 75%计，则油烟废气排放量为 4.75kg/a，浓度为 0.65mg/m³，符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》相关要求。净化后的废气通过专用油烟管道通至屋面排放。

排放口位于食堂楼顶，距规划住宅用地最近距离为 159m，项目的设计满足 HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，因此，油烟废气不会对周边敏感点造成影响。

5.2.3 声环境

5.2.3.1 设备运行噪声

(1) 源强分析

本项目的噪声源主要在生产过程中生产设备运行时的机械噪声，噪声源强详见表 4.7-8。

(2) 预测模式、参数的选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(L_{Aeq})计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eq} — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

t_i — i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

②噪声预测模式

项目室内声源等效为室外声源后，环境噪声预测采用如下半自由声场模式计算：

$$L_{A(r)} = L_{Aw} - 20Lg(r) - \Delta L_A$$

式中： $L_{A(r)}$ —预测点声级，dB；

r —等效为室外声源至预测点距离，m；

ΔL_A —因各种因素引起的衰减量，dB，取 10dB；

L_{Aw} —声源声功率级，dB。

(3) 预测结果

表 5.2-2 各侧厂界噪声预测结果

噪声源		等效后噪声值 (dB) (采取措施后)	源强在各厂界的噪声贡献值 (dB)			
			N	W	S	E
所有机械设备的贡献值		93.22	63.7	51.8	63.7	51.6
叠加背景值	昼间	——	64.4	59.0	64.3	56.0
	夜间	——	63.7	53.0	63.8	52.1

由上表可得，经过采取一系列噪声治理措施后，本项目昼间厂界噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，项目厂界北侧和南侧夜间超标。

实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

5.2.3.2 车辆进出噪声

车辆进出会对厂区造成一定的影响，通过采取限速等措施，对周围声环境影响较小。

5.2.3.3 社会活动噪声

社会活动噪声主要以举办文化展会活动产生的噪声为主，噪声值约在 70~80dB 之间，通过楼板、墙壁及门窗的隔断基本上可消除其影响。

5.2.4 固废

项目模切、裁切产生的废边角料和产品质检工序产生的不合格品外售废品收购站；印刷过程产生的墨粉包装盒由厂家回收；生活垃圾经分类收集、袋装化，由环卫部门负责及时清运处理，不会对周边环境造成影响；食堂产生的废油脂可委托有资质的单位收集清运，实现达标排放，避免二次污染。

5.3 退役期

项目退役时，污染随之消失。退役后存在着废旧厂房、废旧机械设备的拆除和利用。

项目退役后，对旧机械设备要进行妥善处置，拆除外卖或转让给同行业；项目的生产厂房在退役后，再经适当清理后出租或作为其他项目使用。因此，项目在退役期对环境不会产生明显有害影响。

六、污染治理措施评述

6.1 施工期

6.1.1 废水

施工期废水中含生活废水和施工废水，由于施工废水中含砂土，悬浮物，石油类等，应先经隔油、沉淀后回用，不排放，不会对周围环境造成影响；施工区不设置施工营地，当地员工租用周边民房，生活废水依靠当地的污水处理设施处理后排放，不会对周围环境造成影响。

6.1.2 废气

①运输道路、施工区等场所，来不及清运的渣土要经常洒水，装车不宜过满，并盖苫布以防运输过程撒落地面造成扬尘。施工区界设围墙或用尼龙布遮挡，这对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用。

②施工期将使用到各种施工机械，其动力来源都为燃油动机，这些施工机械在使用过程中将排放一定的大气污染物，但这些机械主要在项目施工早期使用，时间短，因此对该地区大气环境影响较小。

③为减轻装修废气污染物对员工的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；建议不要刚完成装修就使用，至少要在装修完成后一至三个月后使用为宜。

6.1.3 噪声

建设单位应合理安排施工进度，避免高噪设备集中工作，定期对设备进行维护和检验，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。

6.1.4 固废

建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等回收利用；无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往指定地点堆放；废漆桶和废机油委托有资质的单位清运处置；员工生活垃圾应委托地方环卫部门及时清理。

6.2 运营期

6.2.1 废水

项目投产后，废水来源包括员工生活污水、食堂含油废水和参展人员生活污水，食堂含油废水经隔油预处理后，与其它生活污水采用化粪池预处理后通过市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂统一处理。

化粪池污水处理工艺流程简单、处理成本低、安装容易，目前广泛应用于企业生活废水的治理。

三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过 30d 以上的发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第 3 池粪液成为优质化肥。

盖板：可自行预制，要做到既密闭，又便于清渣和取粪。

综合所述，化粪池处理工艺流程简单、处理成本低，经处理后废水达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准（ $\text{NH}_3\text{-N}$ 达到 CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 的 B 等级标准），可纳入金井湾污水处理厂处理，对纳污水体不会产生大的污染影响。

6.2.2 废气

项目数码印刷使用的是墨粉静电印刷，墨粉主要由树脂、碳黑、电荷剂、磁粉等组成。墨粉经高温熔化到纸纤维中，树脂被氧化成带有刺激气味的气体，该气体为臭氧，通过加强车间内通风换气等措施，对周围大气环境影响不大。项目废气主要为胶装废气、车库汽车尾气、柴油发电机废气和食堂油烟废气。

（1）胶装废气

胶装过程产生的挥发性有机废气通过机械通风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，因此胶装过程产生的废气对周围大气环境影响不大。项目采用机械通风的方式，通过加强车间内通风换气，可使非甲烷总烃排放浓度降至最低。职工操作胶装机时，应使用口罩，经采取以上措施后，可以减轻对生产车间内职工健康的不利影响。

（2）车库汽车尾气

①地下车库设置机械强制通风系统，车库内废气经机械排风装置抽吸后通过独立排

风竖井引至车库上方排放，废气排放口应高于地面 2.5m，并尽量避开窗口和行人道路，排风口应尽量朝绿化带。

②合理规划布局地下车库的车道，保持进出车流畅通，尽量减少机动车在车库内怠速行驶时间，增大进出口和通风口面积，尽量增加通风量。

③加强废气排放口以及项目区内机动车道两边的绿化，种植抗性植物，通过植物本身对各种污染物的吸收、积累和代谢作用，达到减轻污染的目的。

（3）柴油发电机废气

备用柴油发电机采用轻质柴油作燃料，其含硫量小于 0.1%，在加强运行操作管理的条件下，燃烧较为完全，废气污染物浓度也较低，通过预留排烟管引至楼层顶面排放，对周围环境不会产生显著影响。

（4）食堂油烟废气

食堂油烟采用油烟净化器处理后通过专用油烟管道通至屋面排放，符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》相关要求，对周围环境影响不大，此治理措施可行。

6.2.3 噪声

本项目运营期噪声主要为生产过程中生产设备运行时的机械噪声、车辆进出产生的噪声和社会活动噪声。针对项目噪声源的类型，本评价提出以下几点降噪、防护措施：

（1）在进行设备采购的招投标中，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施要求，确保设备安装后，能符合国家有关噪声的卫生标准要求。

（2）主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的升高。

（3）在各生产车间安装隔声门窗，生产时车间均为封闭式。

（4）高噪声设备在车间内布置应尽量远离厂界，并避免设备之间的噪声叠加影响。

（5）应加强对进入的车辆管理，要求机动车在项目区内通行时减速缓行，禁鸣喇叭，并设立明显的禁鸣牌。

6.2.4 固废

项目模切、裁切产生的废边角料和产品质检工序产生的不合格品外售废品收购站；印刷过程产生的墨粉包装盒由厂家回收；生活垃圾经分类收集、袋装化，由环卫部门负责及时清运处理，不会对周边环境造成影响；食堂产生的废油脂可委托有资质的单位收

集清运，实现达标排放，避免二次污染。

七、环境保护投资及环境经济损益分析

7.1 环境保护投资

本项目环保投资含施工期和营运期间采取的污染防治、减缓措施投资，施工期环保投资估算见表 7.1-1、运营期环保投资估算见表 7.1-2。

表 7.1-1 施工期环保投资估算一览表

序号	类 别	主 要 环 保 措 施	投资估算
1	施工生产废水	隔油、沉淀处理后回用	5 万元
2	施工扬尘防治	定时洒水、车辆运输时覆盖帆布	10 万元
3	施工弃渣	尽量就地填埋	2 万元
4	废机油、废漆桶	委托有资质的单位回收处理	1 万元
5	施工噪声	隔声、降噪及减震等措施	2 万元
总 计			20 万元

表 7.1-2 运营期环保投资估算一览表

内容 类型	排放污染物	防治措施	投资
水污染物	生活污水、餐饮废水	三级化粪池、隔油池	5 万元
大气污染物	车库汽车尾气	经机械排风装置抽吸后通过独立排风竖井引至车库上方排放	20 万元
	胶装废气	机械通风	
	柴油发电机废气	通过预留排烟管引至楼层顶面排放	
	食堂油烟	专用油烟管道、油烟净化器	
固体废物	废边角料、不合格品	外售废品收购站	5 万元
	墨粉包装盒	由厂家回收	
	职工生活垃圾	委托环卫队外运妥善处理	
	食堂垃圾	委托有资质的单位回收处理	
噪声	生产机械	基础减振、隔声门窗	2 万元
厂区绿化	/	绿化面积 18044m ²	271.37 万元
合计			303.37 万元

7.2 环境经济损益分析

项目环保总投资约为 323.37 万元，占工程总投资额 4.5 亿元的 0.72%。

环保工程的建设会给企业带来环境效益，具体表现在：项目废水、废气、噪声和固废的治理措施投资能一定程度上减少项目的建设对周围环境的影响，具有良好的环境效益。同时项目的建设有利推动当地产业结构调整，促进地区经济发展，增加人口就业，促进福建文化产业与对台文化交流，具有良好的社会和经济效益。

八、总量控制指标

根据国家“十二五”总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目符合国家总量控制要求的污染物为 COD、NH₃-N。本项目废水产生量为 5904.712t/a，经金井湾污水处理厂处理达 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，同时达到《城市污水再生利用 景观环境用水水质（GBT18921-2002）》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GBT18920-2002）》用水标准（COD≤50mg/L，NH₃-N≤5mg/L），则 COD 排放量为 0.295t/a，NH₃-N 排放量为 0.030t/a，由污水处理厂统一调配。

九、环境管理与监测计划

9.1 环境管理

为贯彻“三同时”制度的建设指导思想，在项目完成后，应加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准的要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。

9.1.1 环境管理机构设置目的

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。针对本项目的具体情况，为加强管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

9.1.2 环境管理机构的设置

（1）机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

（2）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设 1~2 名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专职的环保管理人员 1 名。

9.1.3 环境管理机构的职责

- (1) 贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
- (2) 制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。
- (3) 监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
- (4) 定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
- (5) 负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

9.1.4 环境管理计划

为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定本项目管理计划见表 9.1-1。

表 9.1-1 项目环境管理计划

潜在的环境影响	减缓措施
一、施工期 ①施工现场粉尘、噪声、固体废物等污染 ②施工地水土流失	①加强环境管理 ②采取水土保持措施
二、运营期 ①生活污水 ②废气 ③噪声 ④固废	①食堂含油废水经隔油预处理后，与其它生活污水采用化粪池预处理后通过市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂统一处理 ②胶装过程产生的挥发性有机废气采取机械通风；车库废气经机械排风装置抽吸后通过独立排风竖井引至车库上方排放；柴油发电机废气通过预留排烟管引至楼层顶面排放；食堂油烟采用油烟净化器处理后通过专用油烟管道通至屋面排放 ③基础减震、隔声 ④项目模切、裁切产生的废边角料和产品质检工序产生的不合格品外售废品收购站；印刷过程产生的墨粉包装盒由厂家回收；生活垃圾经分类收集、袋装化，由环卫部门负责及时清运处理；食堂产生的废油脂可委托有资质的单位收集清运

9.2 环境监测计划

建设单位应定期委托有资质的监测机构对项目厂界噪声、厂界无组织废气进行监测，运营期监测计划详见表 9.2-1。

表 9.2-1 监测计划一览表

监测对象	监测点	监测因子	监测频次	监测机构
噪声	厂界	等效 A 声级	1 次/年	委托有资质的监测机构
废气	厂界	非甲烷总烃	1 次/年	委托有资质的监测机构

十、结论与建议

10.1 环境质量现状结论

10.1.1 水环境

为了解项目区域水环境质量现状，本评价引用《金井二路市政道路工程（岭下路~天大北路）环境影响报告书》中 2014 年 10 月 17~18 日福建力普检测有限公司对 6 号排洪渠水质指标监测数据。监测结果表明：6 号排洪渠中 COD_{Cr} 超标，其他指标均满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类标准。COD_{Cr} 超标原因为附近村民生活污水未经处理直接排放引起附近水质超标。

10.1.2 环境空气

为了了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价引用福建省环保厅公布的 2016 年 9 月福建省城市空气质量排名，监测结果表明：项目所在区域环境空气质量可符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

10.1.3 声环境

为了评价区域噪声现状，环评单位于 2016 年 4 月 25 日委托福建省化工产品质量检测站对项目所在地进行噪声监测，监测结果表明：项目所在区域现状声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。

10.2 环境影响分析结论

10.2.1 施工期

10.2.1.1 水环境

施工废水先经隔油、沉淀后回用，不排放，不会对周围环境造成影响；施工区不设置施工营地，当地员工租用周边民房，生活废水依靠当地的污水处理设施处理后排放，不会对周围环境造成影响。

10.2.1.2 环境空气

项目工程施工期间大气污染源主要为施工扬尘、施工设备尾气、装修材料废气，施工单位需采取相应的防护措施，以将影响降至最低。

10.2.1.3 声环境

建设单位应合理安排施工进度，避免高噪设备集中工作，定期对设备进行维护和检验，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。

10.2.1.4 固废

建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等回收利用；无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往指定地点堆放；废漆桶和废机油委托有资质的单位清运处置；员工生活垃圾应委托地方环卫部门及时清理。

10.2.2 运营期

10.2.2.1 水环境

项目投产后，废水来源包括员工生活污水、食堂含油废水和参展人员生活污水，食堂含油废水经隔油预处理后，与其它生活污水采用化粪池预处理后通过市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂统一处理，对纳污水域影响很小。

10.2.2.2 环境空气

项目数码印刷使用的是墨粉静电印刷，墨粉主要由树脂、碳黑、电荷剂、磁粉等组成。墨粉经高温熔化到纸纤维中，树脂被氧化成带有刺激气味的气体，该气体为臭氧，通过加强车间内通风换气等措施，对周围大气环境影响不大。项目废气主要为胶装废气、车库汽车尾气、柴油发电机废气和食堂油烟废气。

①胶装过程产生的挥发性有机废气通过机械通风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，因此胶装过程产生的废气对周围大气环境影响不大。

②地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小，地下车库内汽车尾气对环境有一定的影响。

地下停车库内设置专用的通风排气系统，换气次数拟设6次/h，可确保车库内空气质量良好，车库废气污染物排放量不大，对周边环境的影响较小。为确保车库排风口不影响员工办公生活，车库排风口应注意避开行人通道，尽量朝向项目区绿化带，且应高于地面2.5m以上排放。

③备用柴油发电机采用轻质柴油作燃料，其含硫量小于0.1%，在加强运行操作管理的条件下，燃烧较为完全，废气污染物浓度也较低，通过预留排烟管引至楼层顶面排放，对周围环境不会产生显著影响。

④食堂油烟采用油烟净化器处理后通过专用油烟管道通至屋面排放，对周围环境影响不大。

10.2.2.3 声环境

(1) 设备运行噪声

经过采取一系列噪声治理措施后，本项目昼间厂界噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，项目厂界北侧和南侧夜间超标。

实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

(2) 车辆进出噪声

车辆进出会对厂区造成一定的影响，通过采取限速等措施，对周围声环境影响较小。

(3) 社会活动噪声

社会活动噪声主要以举办文化展会活动产生的噪声为主，噪声值约在 70~80dB 之间，通过楼板、墙壁及门窗的隔断基本上可消除其影响。

10.2.2.4 固废

项目模切、裁切产生的废边角料和产品质检工序产生的不合格品外售废品收购站；印刷过程产生的墨粉包装盒由厂家回收；生活垃圾经分类收集、袋装化，由环卫部门负责及时清运处理，不会对周边环境造成影响；食堂产生的废油脂可委托有资质的单位收集清运，实现达标排放，避免二次污染。

10.3 建设项目合理性分析结论

10.3.1 产业政策符合性分析结论

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。

项目为外商投资，根据《外商投资产业指导目录》（2015 年修订），项目不属于限制类和淘汰类。

平潭综合实验区经济发展局于 2016 年 12 月 21 日通过香港中诺集团平潭产业基地项目的投资备案（闽发改外备[2016]A09002 号）。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。

10.3.2 项目选址合理性分析结论

项目位于平潭综合实验区天大山北路与金井二路交叉口东南侧，用地为存量国有建设用地。所在区域环境质量现状均符合区域环境功能区划要求，只要严格采取相应的环保措施对周边环境加以保护，项目对周围环境的影响甚微，故项目选址可行。

10.3.3 规划符合性分析结论

项目位于平潭综合实验区主岛总体布局规划图 3.2-1 所示区域内，属于“金井湾（含吉调港）组团”，项目的建设和平潭综合实验区总体规划不冲突。

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划图 3.2-2 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设和平潭综合实验区金井湾（含吉调港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

综上所述，项目建设符合相关规划要求。

10.3.4 平面布置合理性分析结论

项目各建筑物功能分区明确，平面布置合理，物流顺畅，从环保角度分析，项目总平面布置较为合理。

10.4 总量控制结论

本评价建议该项目的水污染控制指标为 COD：0.295t/a；NH₃-N：0.030t/a，由金井湾污水处理厂统一调配。

10.5 环保工程竣工验收内容

10.5.1 施工期环保竣工验收内容

表 10.5-1 施工期环保工程措施竣工验收一览表

序号	污染物	措施内容	竣工验收要求
1	施工废水	施工场地设置隔油池及临时沉砂池	验收措施落实情况
2	施工废气	洒水降尘，施工区界设围墙或用尼龙布遮挡	
3	施工噪声	定期对设备进行维护和检验，对高噪声施工设备进行隔声减震处理	
4	施工固废	无回收价值的建筑废料统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往指定地点堆放；施工人员生活垃圾应委托地方环卫部门及时清理；施工期废机油、废油漆桶委托有资质单位收集处置	

10.5.2 运营期环保竣工验收内容

表 10.5-2 运营期环保工程措施竣工验收一览表

序号	污染物		措施内容	竣工验收要求
1	生活污水		隔油池、三级化粪池	满足金井湾污水处理厂进厂水质要求
2	废气	车库废气	经机械排风装置抽吸后通过独立排风竖井引至车库上方排放	废气排放口应高于地面 2.5m，并尽量避开居民窗口和行人道路，排风口应尽量朝绿化带
		柴油发电机废气	通过预留排烟管引至楼层顶面排放	验收措施落实情况
		胶装废气	机械通风	非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值
		食堂油烟	专用油烟管道、油烟净化器	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准
3	噪声		基础减振、隔声	厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4 类标准
4	固废	废边角料、不合格品	外售废品收购站	验收措施落实情况
		墨粉包装盒	由厂家回收	
		生活垃圾	经分类收集、袋装化，由环卫部门负责清运处理	
		食堂垃圾	委托有资质的单位收集清运	
5	厂区绿化			

10.6 对策与建议

- （1）合理规划区内的绿化，以增强降噪、滞尘效果，改善环境；
- （2）生活垃圾应及时清理，避免二次污染；
- （3）建设单位应尽量缩短建设周期，减少施工期的不利影响；
- （4）项目竣工后三个月内，应抓紧办理环保设施竣工验收手续，完善环境管理审批手续。

10.7 总结论

综上所述，该项目符合国家产业政策的要求，选址符合规划用地要求；环境质量现状符合环境功能区划的要求；符合总量控制要求；在认真落实并采取本评价提出的一系列环保对策和措施的前提下，确保各污染物可以做到达标排放；从环保角度分析，该项目是可行的。

编制单位（盖章）：江西鑫南风环评有限公司

2016 年 11 月

附件 1：委托书

委 托 书

江西鑫南风环评有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：香港中诺集团平潭产业基地	
委托单位：平潭中诺发展有限公司	
地 址：福州软件园 D 区 41 幢三层	
法人代表：陈瑜	电 话：
邮 编：350003	传 真：
联 系 人：吴闻婧	联系电话：18559991991

单位名称（公章）：

法人代表（签章）：



2016 年 4 月 14 日

附件 2：营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本) 副本编号: 1-1	
注册号 350128400033348	
名 称	平潭中诺发展有限公司
类 型	有限责任公司(台港澳法人独资)
住 所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
法定代表人	陈瑜
注册 资 本	2000.000000万美元
成 立 日 期	2015年02月27日
营 业 期 限	2015年02月27日 至 2045年02月26日
经 营 范 围	数码影像材料加工制作; 相片冲洗服务; 图形图像识别和处 理软件设计、系统开发及信息咨询服务; 计算机软硬件及辅 助设备、影像器材、医疗器材、通讯器材(不含无线装置、 卫星地面接收设备)、家用电器、电子机械设备、冲印彩扩 设备、水上运动电子计时记分系统、大型LED电子显示屏 及配件、办公设备、净水器、眼镜的批发兼零售。自营或代 理以上各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
	登记机关 
	2015 年 2 月 27 日

附件 3：法人身份证



附件 4：监测报告



资质认定

证书编号: 151314230015

有效期至: 2021 年 8 月 2 日

编号: (2016)MHZJ-50059

监 测 报 告

闽化质检环字报告[2016]第 50059 号

项目名称: 中诺平潭产业基地项目

声环境质量现状监测

委托单位: 江西鑫南风环评有限公司

报告日期: 2016 年 4 月 29 日

福建省化工产品质量检验站

地址: 福州市斗门水头路 18 号

邮政编码: 350013

电话: (0591) 87584000

传真: (0591) 87599455

监测报告编制说明



- 1、报告封面及检测数据处无本站报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚、涂改无效，报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日（以邮戳为准）起十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，检测结果不作为鉴定、审批使用。
- 5、受委托方委托，由监测方负责采样检测，检测结果可作为鉴定、审批使用。
- 6、本报告未经本站同意，不得以任何方式复制。经本站同意复制的复制件，亦应由本站加盖报告专用章确认。

项目名称:

检测单位名称:

检测单位地址:

委托单位:

报告日期:

报告日期:

福建省产品质量检验院

地址: 福州市鼓楼区

地址: 福州市鼓楼区

电话: (0591) 87284000

电话: (0591) 87284000

福建省化工产品质量检验站

监测报告

闽化质检环字报告[2016]第 50059 号

第 1 页共 1 页

监测性质: 委托监测

样品来源: 现场测试

测试日期: 2016. 04. 25

报告日期: 2016. 04. 29

1、任务来源及监测内容

受江西鑫南风环评有限公司委托, 按照中诺平潭产业基地项目环评噪声监测方案的要求, 于 2016 年 4 月 25 日对该项目所在地声环境质量现状进行了监测。

2、监测方法及方法来源 (见下表)

噪声监测方法及方法来源

监测项目	监测方法及来源	仪器名称及型号	备注
厂界噪声	GB3096-2008	AWA6218B 噪声统计分析仪	/

3、监测结果 (见下表)

噪声监测结果 (Leq)

单位: dB (A)

测点 编号	测点位置	监测结果 (4 月 25 日)	
		昼间	夜间
1#	项目厂界北侧	56.2	43.6
2#	项目厂界西侧	58.1	46.8
3#	项目厂界南侧	55.7	45.4
4#	项目厂界东侧	54.1	42.5

注: 噪声监测点位及现场照片见附图。

批准: 林文斌, 审核: 施自珍, 编制: 柯建霖



图1 噪声监测点位图



3# 厂界南侧



2# 厂界西侧

图2 现场监测照片

附件 5：福建省外商投资项目备案表

福建省外商投资项目备案表

编号：闽发改外备 [2016]A09002 号

投资项目名称	香港中诺集团平潭产业基地		境内方： 投资主体名称及占投资项目股比		法定代表人： 境外方：平潭中诺发展有限公司（占股比 100%） 法定代表人：陈瑜	
投资项目类型	☐ 中外合资 ☐ 中外合作 ☒ 外商独资 ☐ 外商投资企业 ☐ 外商投资企业再投资 ☐ 其他					
项目行业代码	23	项目实施具体地址	天大山北路和金井二路交叉口东南侧		建设起止年限	2017.2-2020.2
建设性质	☒ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 并购 ☐ 其他			占地面积：90456 平方米；其中耕地 亩 主要建筑物建筑面积：160000 平方米		
建设内容与规模	本项目总用地面积 90456 平方米，总建筑面积 160219.2 平方米。并配套建设给排水、消防、绿化、通讯等工程（以用地出让合同为准）。项目建成后年产生民用相 纸 2500 万平方米、专用相纸 800 万平方米、热升华相纸 400 万平方米。					
项目总投资（万元）	45000	其中：土建投资 31504.13 万元（含设备投资）；其他投资 4260.97 万元；流动资金 7446.54 万元；基本预备费 1788.26 万元。				
节能评估和审查意见	建设及设施、设备选型应符合国家节能要求，切实做好节能降耗 工作。附：节能评估报告审查意见一份。		备案机关意见（盖章）		根据《福建省外商投资项目核准和备案管理办法》（闽发改外经〔2014〕521 号），同意予以备案。本备案通知书自颁发之日起有效期两年，有效期内未开工建设，或备案内容发生重大变更，未办理延期或变更的备案文件自动失效。	
受理单位	注： 1. 本表一律采用计算机打印。 2. 《备案表》有效期为两年，自签发之日起计算。项目在《备案表》有效期内未开工建设的，《备案表》自动失效，不得再作为办理相关手续的依据。如项目需要继续实施的，应在《备案表》有效期届满前 30 日向原项目备案机关申请延续。 3. 投资项目涉及引进设备和技术的，设备和技术清单附后。 4. 福建省外商投资项目备案编号办法及福建省各设区市、县（市、区）备案代码表参照《福建省企业投资项目备案制管理暂行办法》附件 3、4 的规定执行。					

附件 6: 平潭综合实验区环境与国土资源局关于先行使用金井湾片区国有建设用地的意见函

平潭综合实验区环境与国土资源局

岚环土函〔2015〕96号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于先行使用金井湾片区国有建设用地的意见函

金井湾片区开发管理局:

天大山北路与金井二路交叉口东南侧、金井五路与天大山东路交叉口西北侧宗地目前已经完成农用地转用等工作,现为存量国有建设用地,可以先行开展项目前期工作,请贵局做好项目对接服务工作。

附件: 金井湾片区先行使用国有建设用地示意图

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年3月21日

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2016年3月21日印发

附件 7：建设用地规划许可证

建设用地规划许可证（附件）

350128201600049

建设单位		平潭中诺发展有限公司		选址意见书编号			
项目名称		香港中诺集团平潭产业基地		建设地点		平潭综合实验区天大山北路和金井二路交叉口东南侧	
用地性质		二类工业用地（M2）		批准机关及文号			
建设工程性质				国有土地使用权出让、转让合同编号		岚环土让[2016]7 号	
建设规模		投资（万元）	总用地面积	建设用地面积	建筑面积	其它	
	总规模		90456.13 平方米	90456.13 平方米	计容建筑面积不小于 126640 平方米，且不低于 180910 平方米		
	一期						
	二期						
用地规划设计要求	1、容积率：不低于 1.4，且不高于 2.0						
	2、建筑密度：不低于 40%						
	3、绿地率：不低于 10%，且不高于 20%。						
	4、建筑退让用地边界（拟定红线）距离： 符合 2016G011 地块控规图则以及符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）						
	5、建筑间距及日照控制要求： 符合 2016G011 地块控规图则以及符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）						
	6、建筑高度、层数控制要求： 以审批方案为准						
	7、基地主要出入口宜沿 北侧规划 设置。应按 2016G011 地块控规图则、《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）及《福建省城市规划管理技术规定》 规定配置机动车、非机动车停车泊位。						

附件 8：省厅备案

设为首页 | 收藏本站 | 手机门户 | 邮箱登录



福建省环境保护厅

Fujian Provincial Department of Environmental Protection

首页

信息公开

网上办事

公众参与

人人环保

专题专栏

帮助中心

请输入关键字

高级搜索

2016年3月28日 星期二

福州：多云转阴10~21℃

当前位置：首页 > 信息公开 > 环评审批 > 管理动态

2016年3月24日备案的省外环评机构

发布时间：2016-03-24 点击数：100 字号：T | T

序号	证书编号	评级范围	资质有效期 (备案有效期)	备注
1	国环评证 乙字第2315号	环境影响报告表类别——一般项目 *** 竣工环境保护验收调查	2016年3月16日至 2020年3月15日	

主管部门预审意见:

盖章

经办人: 年 月 日

盖章

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

盖章

年 月 日

经办人：

盖章

经办人：

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

年 月 日